

11주차 1차시

멀티미디어(1)

컴퓨터의 표현력을 확장하는_멀티미디어 기술의 이해와 활용

- 1 멀티미디어의 개요
- 2 멀티미디어의 구성 요소



소프트웨어 공학(1)

◆ 학습목표

- 멀티미디어의 정의 및 특징과 멀티미디어 시스템에 대해 알아본다.
- 멀티미디어의 구성 요소인 텍스트, 사운드, 이미지, 애니메이션에 대해 알아본다.

1. 멀티미디어의 개요

1) 멀티미디어의 정의

멀티미디어란?

텍스트, 그래픽, 이미지, 사운드, 비디오 등의 미디어를 두 개 이상 사용하여 어떤 목적을 가진 콘텐츠로 제작하고 이를 통신매체를 통해 제3자에게 제공하는 기술

1. 멀티미디어의 개요

2) 멀티미디어의 특징

◆ 디지털화

- 텍스트, 그래픽, 이미지, 사운드, 비디오 등의 정보가 디지털 데이터로 처리됨

◆ 쌍방향성

- 정보 제공자가 사용자에게 일방적으로 정보를 보내는 것이 아니라 쌍방으로 주고받음

◆ 통합성

- 정보가 기존의 단일 미디어 기반으로 전달되는 것이 아니라 여러 종류의 미디어로 통합되어 전달됨

◆ 비선형성

- 정보가 일정한 순서의 선형적인 흐름으로 전달되는 것이 아니라 사용자의 선택에 따라 자유롭게 전달됨

1. 멀티미디어의 개요

3) 멀티미디어의 시스템

◆ 멀티미디어 시스템의 하드웨어



그림 10-1 멀티미디어 시스템의 하드웨어

1. 멀티미디어의 개요

3) 멀티미디어의 시스템

◆ 입력장치

- 키보드, 마우스, 마이크, 스캐너, 디지털 카메라, 디지타이저(digitizer), 광학문자판독기(OCR), 광학마크판독기(OMR), 터치스크린(touch screen)



1. 멀티미디어의 개요

3) 멀티미디어의 시스템

◆ 출력장치

- 모니터, 프린터, 스피커, 헤드폰 셋, 플로터, HMD(Head Mounted Display)



그림 10-3 HMD [02]

1. 멀티미디어의 개요

3) 멀티미디어의 시스템

◆ 저장장치

- 하드디스크, 광디스크, 플래시 메모리 등



(a) 디지털카메라에 이용되는 플래시메모리

(b) 노트북에 이용되는 SSD

그림 10-4 플래시메모리의 사용 예 [03]

1. 멀티미디어의 개요

3) 멀티미디어의 시스템

◆ 네트워크장치

- LAN 케이블 및 무선 어댑터



(a) 랜 케이블



(b) 무선 랜 어댑터(USB형)

그림 10-5 네트워크 장치 [04]

1. 멀티미디어의 개요

3) 멀티미디어의 시스템

◆ 기타 장치

- 멀티미디어 전용 비디오 카드, 그래픽 카드, 사운드 카드



그림 10-6 엔비디아의 GPU 기반의 지포스 그래픽 카드(6600GT 모델) [05]

1. 멀티미디어의 개요

3) 멀티미디어의 시스템

◆ 멀티미디어 시스템의 소프트웨어

- 운영체제
 - 넓은 대역폭을 가져야 함
 - 아날로그 데이터 및 디지털 데이터를 효율적으로 처리할 수 있어야 함
- 편집 소프트웨어
 - 텍스트 편집기, 사운드 편집기,
이미지 편집기, 애니메이션 제작기,
비디오 편집기 등

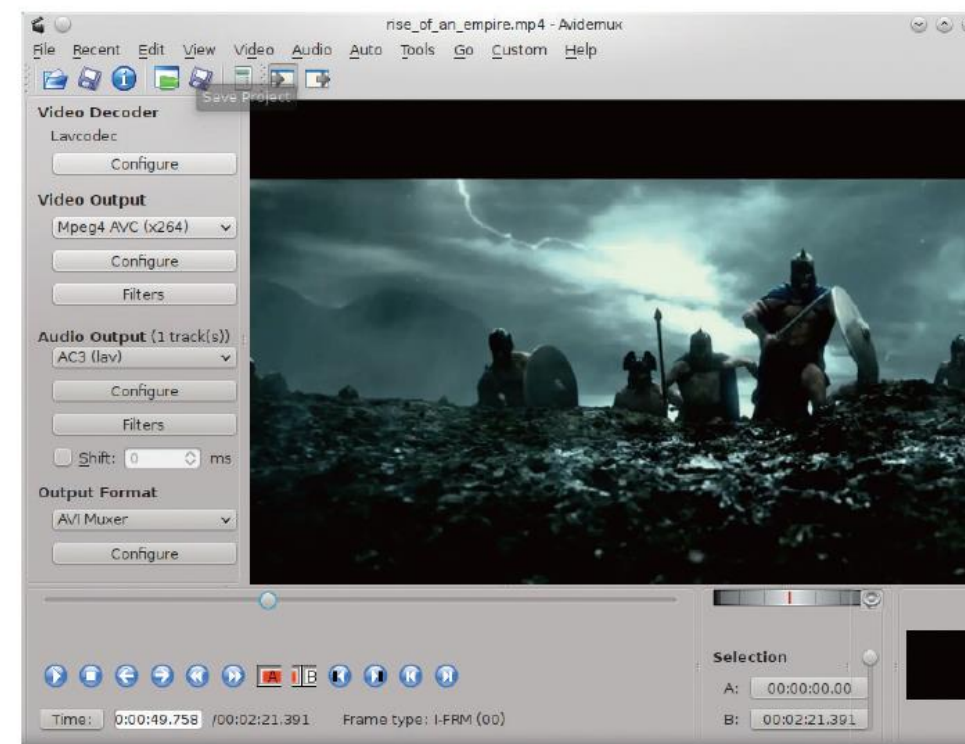


그림 10-7 무료 동영상 편집 프로그램 avi맥스 [06]

1. 멀티미디어의 개요

3) 멀티미디어의 시스템

◆ 멀티미디어 시스템의 소프트웨어

- 재생 소프트웨어
 - 윈도우 미디어 플레이어(Windows Media Player),
리얼 플레이어(Real Player), 곰 플레이어(Gom Player) 등



그림 10-8 곰 플레이어의 실행 화면

2. 멀티미디어의 구성 요소

1) 텍스트

◆ 코드 시스템

- 아스키 코드(ASCII)
 - 전 세계적으로 가장 널리 사용되는 문자 코드로 1963년 미국표준협회에서 제정
 - 7비트를 사용하여 총 128(2^7)개의 문자 및 숫자를 나타냄
- 확장 2진화 10진 코드(EBCDIC)
 - IBM사가 IBM 360/370 시스템 전용으로 개발한 코드 체계
 - 8비트를 사용하여 영문자, 숫자, 기호 특수문자를 나타냄
 - 전체 256(2^8)개의 코드중 약 150여 개만 사용
- 유니코드
 - 만국 공통의 국제문자세트(UCS, Universal Code Set)
 - 문자의 각 코드 값을 모두 16비트로 통일해 나타냄

2. 멀티미디어의 구성 요소

1) 텍스트

◆ 폰트

- 비트맵 폰트
 - 도트의 패턴인 비트맵으로 문자를 나타냄
- 벡터 폰트
 - 문자의 모양을 외곽선의 벡터를 이용해 수학적으로 계산하여 나타냄

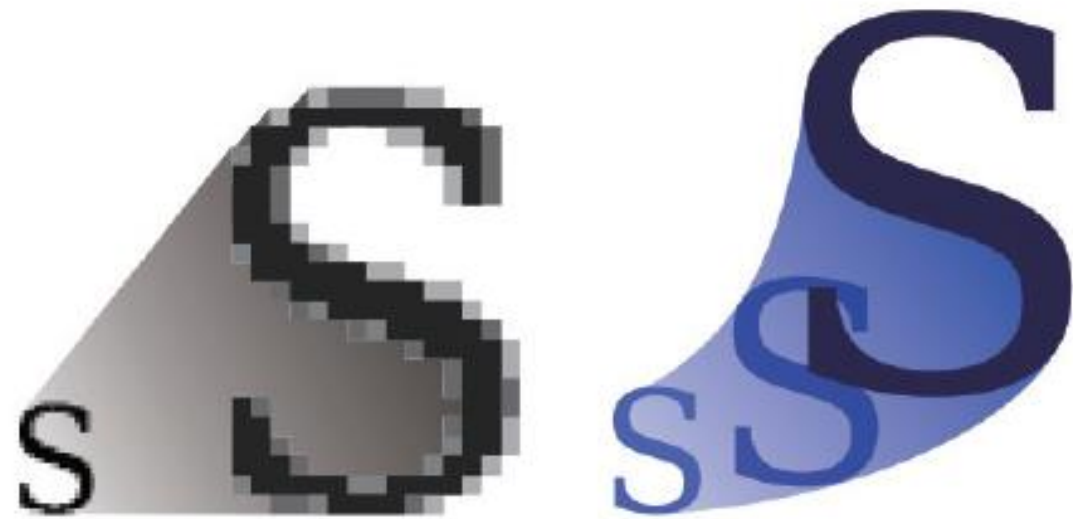


그림 10-9 비트맵 폰트(왼쪽)와 벡터 폰트(오른쪽) [07]

2. 멀티미디어의 구성 요소

1) 텍스트

◆ 텍스트 기반 문서의 파일 형식

- TXT
 - 운영체제에서 기본적으로 제공하는 텍스트 편집기를 사용해 만든 문서 파일 형식
- DOC
 - 마이크로소프트사의 MS 워드를 사용하여 만든 문서 파일 형식
- HWP
 - 한글과 컴퓨터에서 개발한 워드프로세서 문서 파일 형식
- RTF
 - 마이크로소프트사가 주도하여 만든 문서 파일 형식으로, 문자뿐만 아니라 폰트의 종류 및 크기, 그림, 도표 등을 제어하는 정보가 포함

2. 멀티미디어의 구성 요소

1) 텍스트

◆ 텍스트 기반 문서의 파일 형식

- PDF
 - 미국 어도비사에서 개발한 애크로벳 또는 이와 유사한 소프트웨어를 이용해 만든 문서의 파일 형식

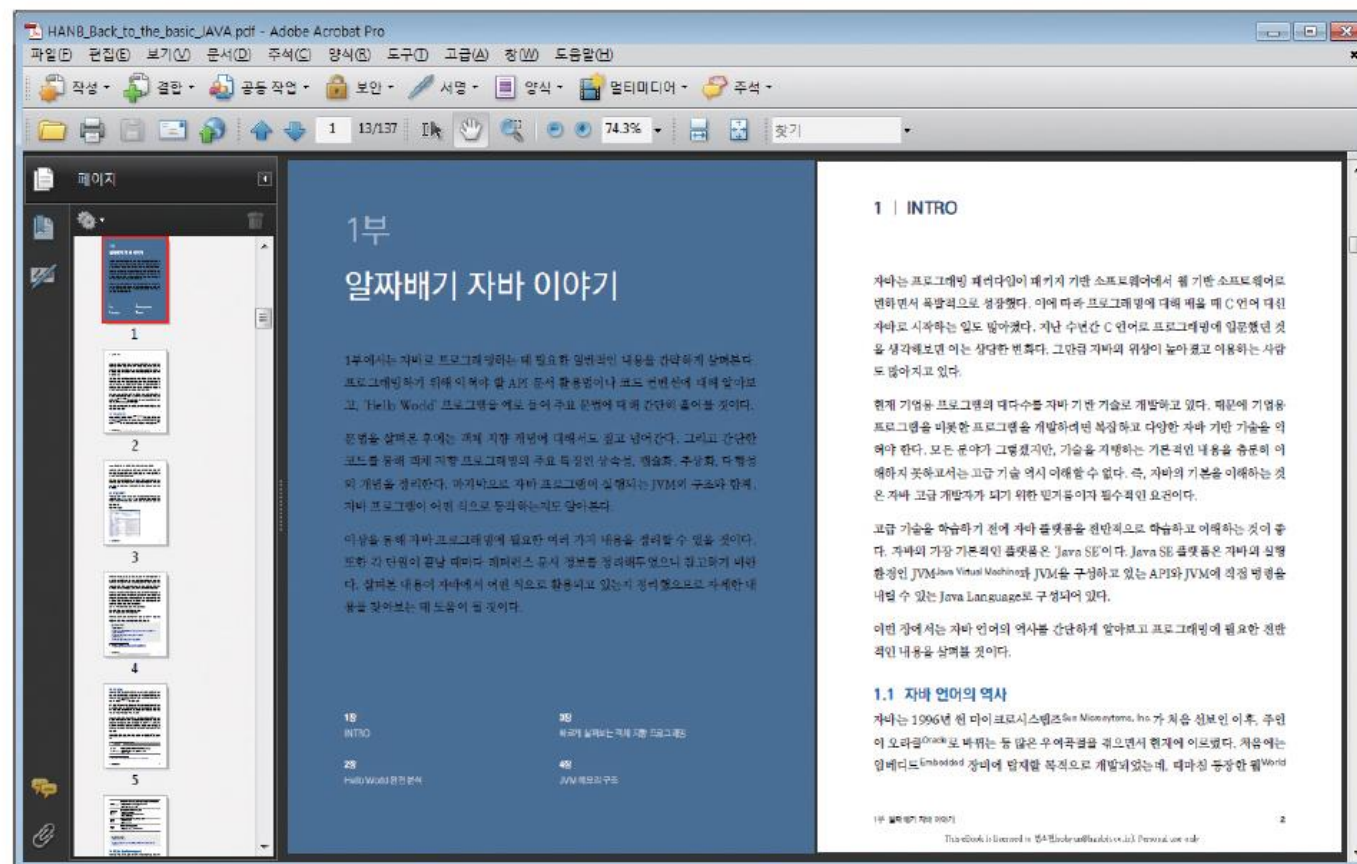


그림 10-10 전자책으로 출간된 PDF 파일 [08]

2. 멀티미디어의 구성 요소

2) 사운드

◆ 정의

- 물체가 진동할 때 주위에 생기는 공기압의 변화를 파형 형태로 표현한 것

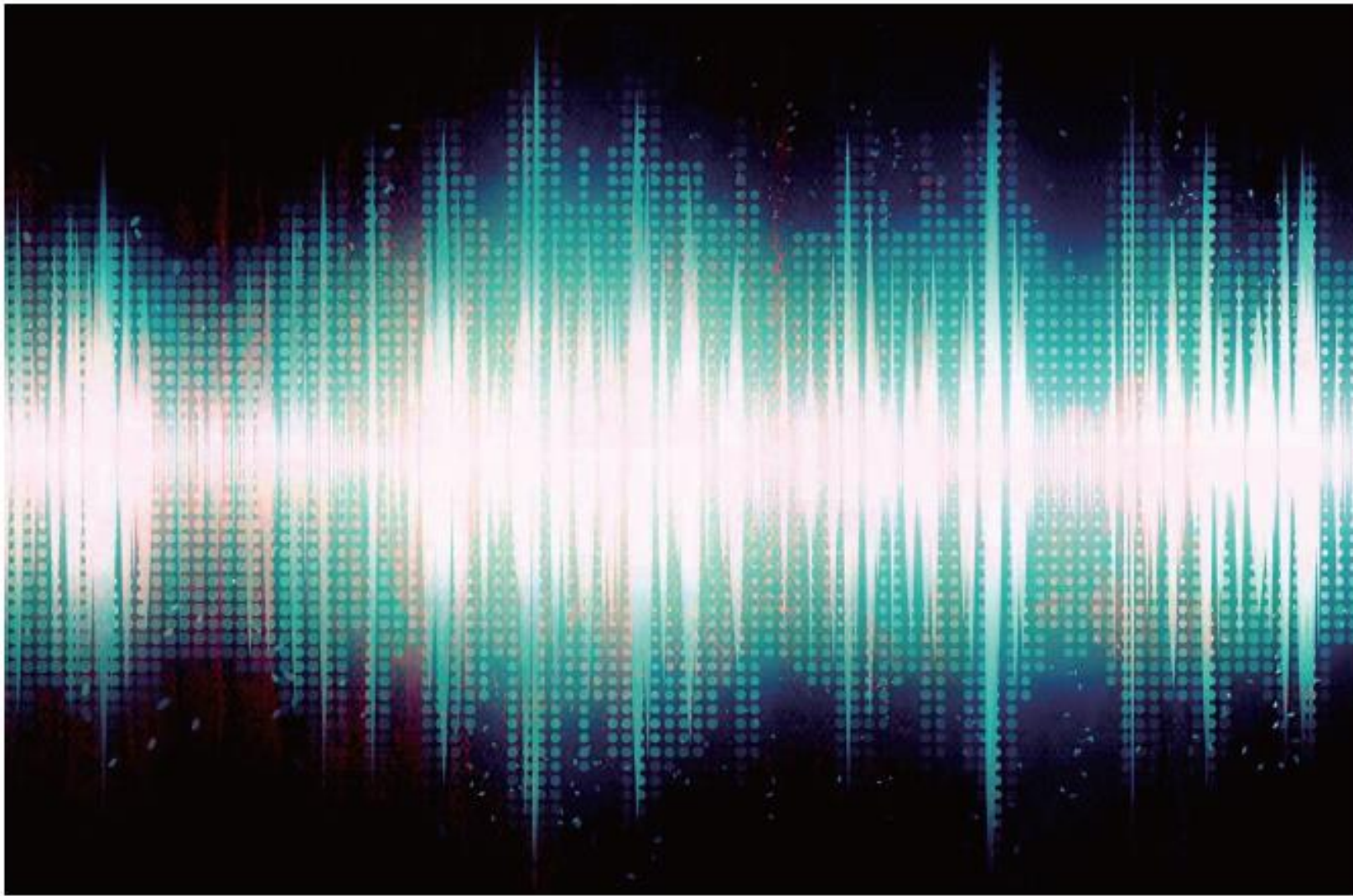


그림 10-11 사운드 [09]

2. 멀티미디어의 구성 요소

2) 사운드

◆ 사운드의 구성 요소

- 주파수 : 1초당 주기의 반복 횟수, 즉 파형의 반복 횟수를 의미, 단위는 헤르츠(Hz)를 사용
- 진폭 : 파형의 기준선에서 최고점까지의 폭을 의미, 소리의 크기를 결정하는 요소
- 음색 : 음색은 파형이 가지는 고유한 특징

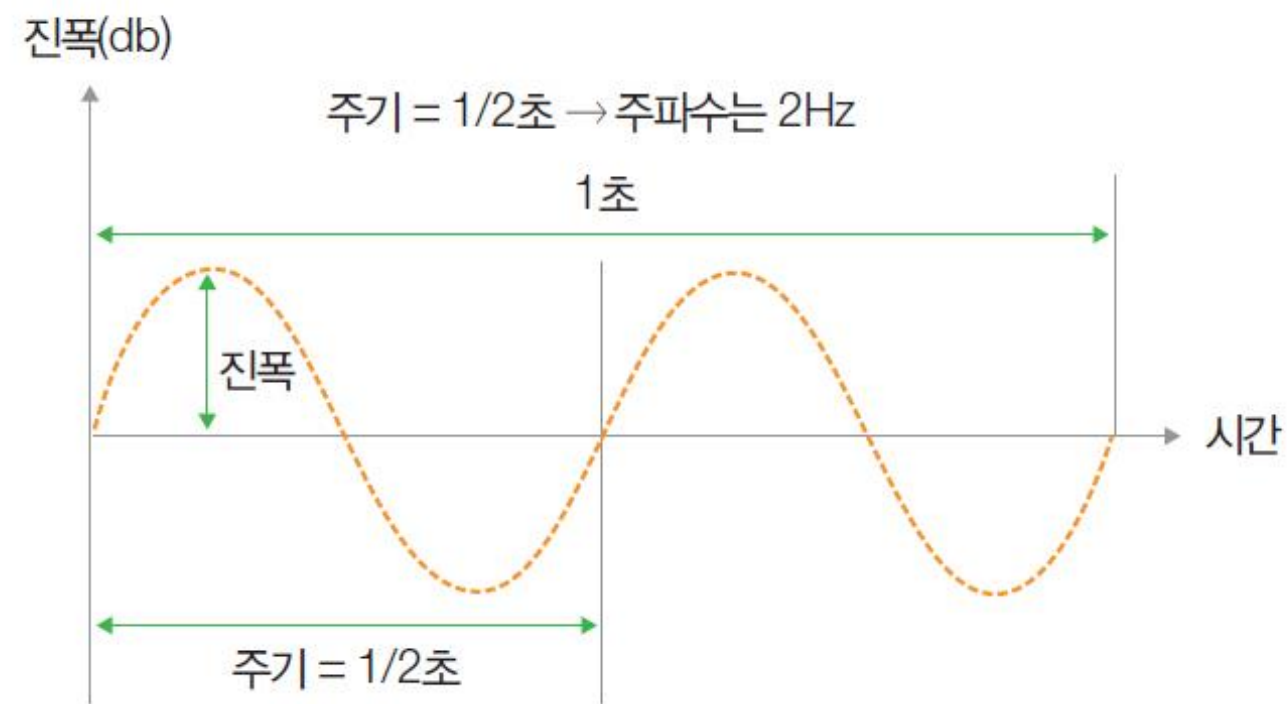


그림 10-12 파형의 주기, 주파수, 진폭

2. 멀티미디어의 구성 요소

2) 사운드

◆ 사운드 파일 형식

- 웨이브
 - 1991년 마이크로소프트와 IBM이 만든 사운드 파일
 - 아날로그 오디오 사운드를 녹음하여 디지털화하며, 윈도우에서 소리를 녹음하고 듣는 데 사용
- 미디
 - 컴퓨터를 이용해서 악기를 연주하기 위한 파일 형식
 - 악기와 악기 사이 또는 악기와 컴퓨터 사이에 연주 정보를 교환하기 위한 데이터 전송 규격

2. 멀티미디어의 구성 요소

2) 사운드

◆ 사운드 파일 형식

- MP3
 - 영상 압축 표준인 MPEG 중에서 음악에 관련된 각종 사운드용 데이터를 저장한 파일 형식
- WMA
 - 마이크로소프트가 1999년 개발한 음악 데이터 압축 방식
 - MP3와 동일한 음질을 제공하면서 용량은 절반 정도

2. 멀티미디어의 구성 요소

3) 이미지

◆ 정의

- 스캐너나 디지털카메라를 통해 입력된 시각 정보를 말하며 사진, 팩스 등 인쇄에 관련된 정보도 포함
- 시각적으로 잘 디자인된 이미지는 문자 정보보다 기억에 훨씬 더 오래 남고 이해하기도 쉬움



그림 10-13 문자 정보와 이미지 정보의 이해도 차이 [10]

2. 멀티미디어의 구성 요소

3) 이미지

◆ 이미지의 표현 방식

- 비트맵 방식
 - 픽셀(pixel)이라고 하는 여러 점들이 모여서 하나의 완성된 이미지를 표현
- 벡터 방식
 - 좌표 개념의 벡터 형태인 점, 직선, 도형에 의해 이미지를 표현
 - 비트맵 방식과 비교하여 색상의 품질에는 차이가 없지만 점, 직선, 도형에 대한 표현은 매우 정교해 품질이 매우 높음



그림 10-14 비트맵 방식(위쪽)과 벡터 방식(아래쪽)

2. 멀티미디어의 구성 요소

3) 이미지

◆ 이미지의 표현 방식

표 10-1 비트맵 방식과 벡터 방식의 비교

구분	비트맵 방식	벡터 방식
개념	빨강, 초록, 파랑의 값을 적절히 배합하여 픽셀 단위로 색을 표현한다.	수학적으로 계산한 점, 직선, 도형 정보를 이용하여 이미지를 표현한다.
특징	· 이미지를 확대하면 계단 현상이 발생한다. · 이미지의 해상도는 픽셀 수와 1픽셀당 비트 수에 의해 결정된다. · 이미지의 해상도가 높아지면 저장 용량이 커진다. · 모니터 화면에 표시되는 속도는 벡터 방식에 비해 빠르다. · 상세한 명암과 색상을 표현해야 하는 사진에 적합하다.	· 이미지가 정해진 공식에 의해 표현되기 때문에 파일 용량이 작고, 이미지의 크기 변화가 파일 용량에 영향을 주지 않는다. · 이미지를 확대, 축소, 회전하더라도 이미지의 품질에 영향을 주지 않는다. · 이미지의 선과 면의 표현이 매우 선명하다. · 글자, 로고, 캐릭터 등을 표현하기에 적합하다.
파일 형식	BMP, GIF, JPEG(JPG), TIFF 등	AI, WMF, CDR, EPS 등
프로그램 종류	포토샵, 페인터, 페인트 샵 프로 등	일러스트레이터, 코렐드로우 등

2. 멀티미디어의 구성 요소

3) 이미지

◆ 이미지 파일 형식

- BMP
 - 마이크로소프트사가 윈도우 사용자를 위해 개발한 대표적인 이미지 파일 형식
 - 8비트, 16비트, 24비트의 컬러 지원
 - .bmp 확장자를 가지며 비트맵 파일 헤더, 비트맵 정보 헤더, RGB QUAD, 픽셀 데이터로 구성됨



그림 10-15 BMP 파일 형식

2. 멀티미디어의 구성 요소

3) 이미지

◆ 이미지 파일 형식

- GIF
 - 1987년 컴퓨서브(CompuServe)사가 인터넷에서 빠른 전송을 목적으로 이미지의 색상 정보를 축소시켜 개발한 파일 형식
 - 단순한 색으로 그려진 그림, 일러스트, 애니메이션에 주로 사용
 - 투명색 지원

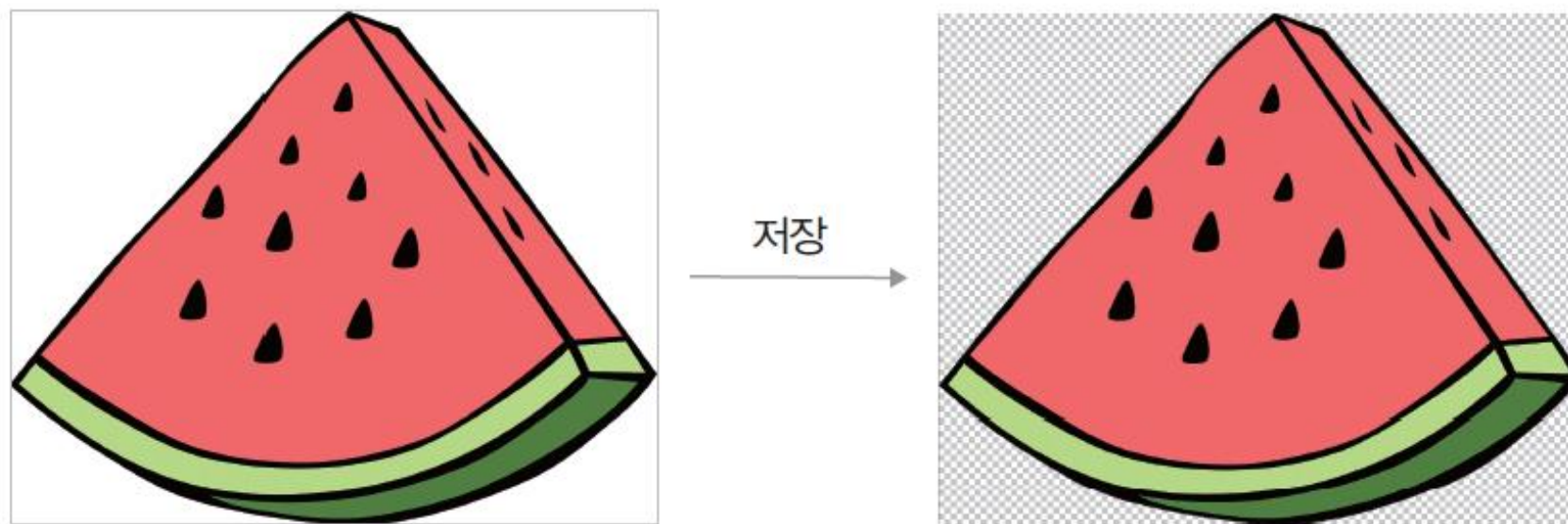


그림 10-16 흰 배경을 투명색으로 지정하여 저장한 GIF 파일 [12]

2. 멀티미디어의 구성 요소

3) 이미지

◆ 이미지 파일 형식

- JPEG
 - 컴퓨터 통신망에서 용량이 큰 이미지 파일을 좀더 압축해 전송할 수 있도록 개발한 파일 형식
 - 정지 영상의 압축과 복원 방식에 대한 국제 표준(ISO/IEC 10918-1)이라는 의미로 사용
 - 손실(loss) 압축 방식과 무손실(lossless) 압축 방식을 모두 지원



그림 10-17 JPEG 이미지(왼쪽)와 JPEG 2000 이미지(오른쪽)

2. 멀티미디어의 구성 요소

3) 이미지

◆ 이미지 파일 형식

- PNG
 - JPEG와 GIF의 장점을 지니는 동시에 BMP 수준의 높은 해상도
 - GIF보다 압축 효율이 높고, 투명화가 가능, 24비트로 컬러를 표현

2. 멀티미디어의 구성 요소

4) 애니메이션

◆ 정의

- 생물체가 움직이는 것과 같이 사물의 연속적인 움직임을 나타내는 작업
- 애니메이션은 정지 이미지를 연속적으로 보여줌으로써 움직이는 것처럼 보이게 하는 시각적인 잔상 효과를 이용



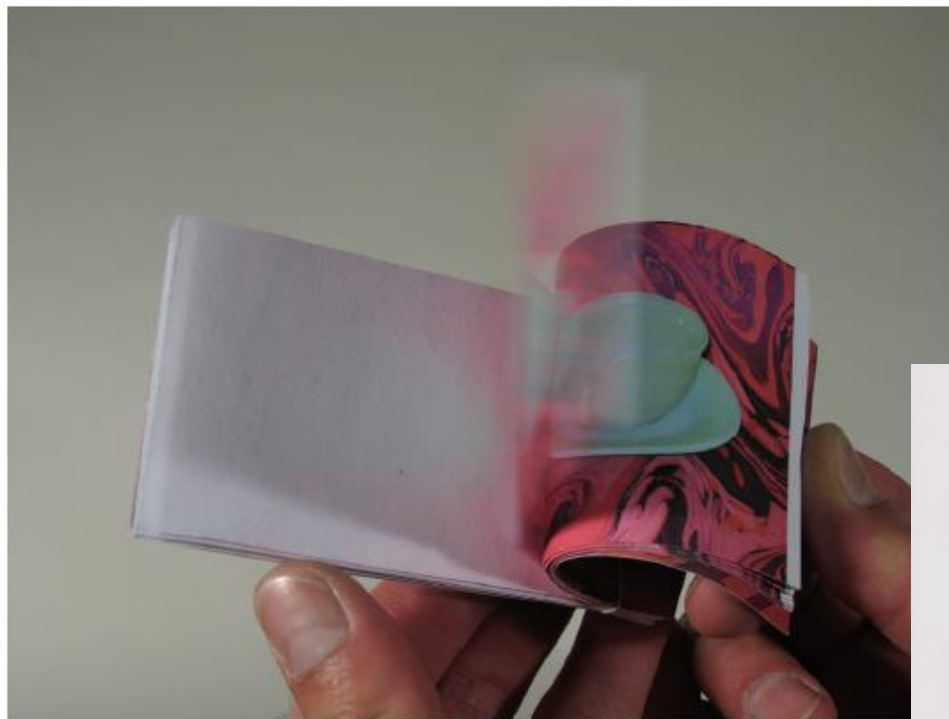
그림 10-18 잔상 효과를 이용한 19세기 놀이 기구 조이트로프

2. 멀티미디어의 구성 요소

4) 애니메이션

◆ 애니메이션의 종류

- 플립 북 애니메이션
 - 종이에 어떤 시나리오에 대한 그림을 연속적으로 그린 후 이를 빠르게 넘기면, 그림의 움직임이 나타나는데 이를 플립 북 애니메이션이라 함



2. 멀티미디어의 구성 요소

4) 애니메이션

◆ 애니메이션의 종류

- 셀 애니메이션
 - 여러 장의 투명 용지로 만든 셀을 겹쳐서 하나의 프레임을 만든 후 연속적으로 보여주는 방식으로 제작
 - 라이온 킹, 백설공주 등에서 사용



그림 10-20 셀 애니메이션으로 제작된 《라이온 킹》(왼쪽)과 《백설공주》(오른쪽)

2. 멀티미디어의 구성 요소

4) 애니메이션

◆ 애니메이션의 종류

- 컴퓨터 애니메이션
 - 컴퓨터를 이용해 2D 또는 3D 이미지를 결합하여 이미지를 연속적으로 보여주는 방식으로 제작
 - 주로 많은 수의 캐릭터가 등장하는 영화 제작에 이용되며 3차원 게임 제작에도 이용
 - 반지의 제왕, JURASSIC PARK, 겨울왕국 등에서 사용



그림 10-21 컴퓨터 애니메이션으로 제작된 《겨울왕국》(왼쪽)과 《쥬라기 공원》(오른쪽)

2. 멀티미디어의 구성 요소

4) 애니메이션

◆ 애니메이션 파일 형식

- 애니메이션티드 GIF
 - 하나의 파일 안에 여러 개의 이미지가 정해진 순서대로 나타나는 파일 형식
- FLA와 SWF
 - FLA는 편집과 수정이 가능한 압축되지 않은 형태의 플래시 애니메이션 파일 형식
 - FLA를 웹에서 애니메이션 형태로 보려면 SWF 형식으로 변환해야 함

2. 멀티미디어의 구성 요소

4) 애니메이션

◆ 웹에서 애니메이션을 제약 없이 볼 수 있도록 표준화한 파일 형식

- HTML5
 - 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 액티브 X의 제약 없이 어떤 웹 브라우저에서도 쉽게 볼 수 있도록 만든 마크업 언어
- CSS3
 - HTML5 등의 마크업 언어가 웹에 실제로 표시될 때 레이아웃과 스타일 등을 기술한 언어



요약

◆ 멀티미디어

- 텍스트, 그래픽, 이미지, 사운드, 비디오 등의 미디어를 두 개이상 사용하여 어떤 목적을 가진 콘텐츠로 제작하고 이를 통신매체를 통해 제3자에게 제공하는 기술을 말한다.

◆ 멀티미디어의 특징

- 디지털화, 쌍방향성, 통합성, 비선형성으로 요약할 수 있다.

◆ 멀티미디어 구성요소

- 멀티미디어는 텍스트, 사운드, 이미지, 애니메이션, 비디오 등의 구성된다.